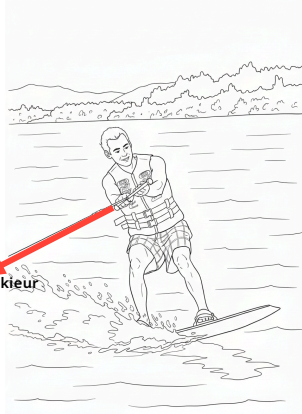


P5 : Activité et Exercices

Q1. Faire la liste des forces qui s'exercent sur le système: **{skieur + équipement}** représenté sur le dessin ci-contre.

Pour chaque force on indiquera si elle est de contact ou à distance.

$\vec{F}_{\text{cable} \rightarrow \text{skieur}}$



Les forces qui s'exercent sur le système sont:

- Le **poids** $\vec{P}$: force à distance, exercée par la Terre.
- La **force du câble** $\vec{T}$: force de contact, exercée par le câble.
- La **forces de frottements de l'eau et de l'air** $\vec{F}_{\text{eau}}$: force de contact, exercée par l'eau et l'air.

Q2. La force exercée par le câble sur le système: **{skieur + équipement}** a une valeur de 200 N. Dessiner cette force à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ 100N sur le schéma précédent.

La force de 200 N sera représentée par une flèche de $200/100 = 2$ cm.

Q3. Quelles sont les caractéristiques de la force représentée sur le dessin suivant ? Est ce $\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}}$ ou $\vec{F}_{\text{fusée} \rightarrow \text{gaz}}$?



La force représentée est exercée **par les gaz sur la fusée** soit $\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}}$.

Q4. Quel est le lien entre $\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}}$ et $\vec{F}_{\text{fusée} \rightarrow \text{gaz}}$?

D'après le principe des actions réciproques, ces deux forces sont opposées:

$$\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}} = -\vec{F}_{\text{fusée} \rightarrow \text{gaz}}$$

Elles ont la même direction, la même valeur, mais des sens opposés.

Q5. Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune.

Données:

- masse de la Terre : $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg
- masse de la Lune: $M_L = 7,3 \times 10^{22}$ kg
- distance Terre-Lune: $d = 3,8 \times 10^5$ km = $3,8 \times 10^8$ m
- constante de gravitation universelle: $G \approx 6,67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg²

On utilise la loi de la gravitation

$$F = G \frac{M_T M_L}{d^2}$$

$$F = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{6,0 \times 10^{24} \times 7,3 \times 10^{22}}{(3,8 \times 10^8)^2} = 2,0 \times 10^{20} \text{ N}$$

Q6. Représenter $\vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{Lune}}$ sur le schéma suivant à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ $1,0 \times 10^{20}$ N

La valeur de la force est $2,0 \times 10^{20}$ N, elle sera donc représentée par une flèche de 2,0 cm, appliquée sur la Lune et dirigée vers la Terre.

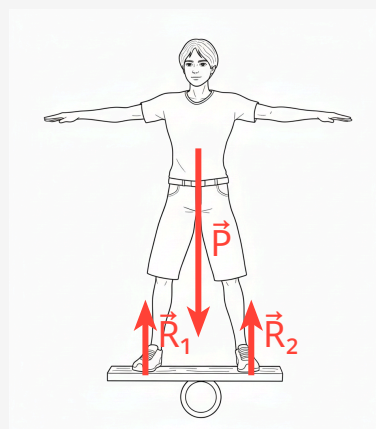


Exercice 1: Identifier et représenter des forces.

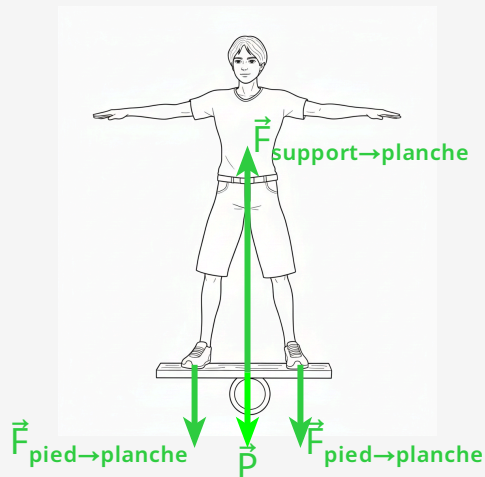
1) Dans la situation dessinée, quelles sont les forces qui s'exercent sur la personne ? Les représenter en rouge (sans échelle)

Forces sur la personne:

- Le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas.
- Les force exercée par la planche $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$, verticale vers le haut.



2) Même questions pour la planche. Les représenter en vert. (sans échelle)



Forces sur la planche:

- Le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas.
- Les forces exercées par la personne $\vec{F}_{\text{pied} \rightarrow \text{planche}}$, verticale vers le bas.
- La réaction du support $\vec{T}_{\text{support} \rightarrow \text{planche}}$, verticale vers le haut.

Données astronomiques:

Astre	Jupiter	Soleil	Ganymède
Masse (kg)	$m_J = 1,90 \times 10^{27}$	$m_S = 1,99 \times 10^{30}$	$m_G = 1,48 \times 10^{23}$

- distance moyenne Jupiter-Soleil : $d_{JS} = 7,78 \times 10^8 \text{ km} = 7,78 \times 10^{11} \text{ m}$
- distance moyenne Jupiter-Ganymède : $d_{JG} = 1,07 \times 10^6 \text{ km} = 1,07 \times 10^9 \text{ m}$
- constante de gravitation $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2} \text{ kg}^{-1}$

1) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{S \rightarrow J}$ exercée par le Soleil sur Jupiter.

$$F_{S \rightarrow J} = G \frac{m_S m_J}{d_{JS}^2} = 6,67,10^{-11} \times \frac{1,99,10^{30} \times 1,90,10^{27}}{(7,78,10^{11})^2} = 4,16 \times 10^{23} \text{ N}$$

2) En déduire, **sans calcul**, la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{J \rightarrow S}$ exercée par Jupiter sur le Soleil.

D'après le principe des actions réciproques, la force exercée par Jupiter sur le Soleil a la même valeur que la force exercée par le Soleil sur Jupiter.

$$F_{J \rightarrow S} = F_{S \rightarrow J} = 4,16 \times 10^{23} \text{ N}$$

3) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{G \rightarrow J}$ exercée par Ganymède sur Jupiter.

$$F_{G \rightarrow J} = G \frac{m_G m_J}{d_{JG}^2} = 6,67,10^{-11} \times \frac{1,48,10^{23} \times 1,90,10^{27}}{(1,07,10^9)^2} = 1,64 \times 10^{22} \text{ N}$$

1) **Représenter** les forces d'attraction gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter sur le schéma à l'échelle : $1,0 \text{ cm} \Leftrightarrow 1,0 \times 10^{23} \text{ N}$

La valeur des forces est $4,16 \times 10^{23} \text{ N}$. Elles seront donc représentées par des flèches de 4,16 cm.

Exercice 2: Bille et aimant

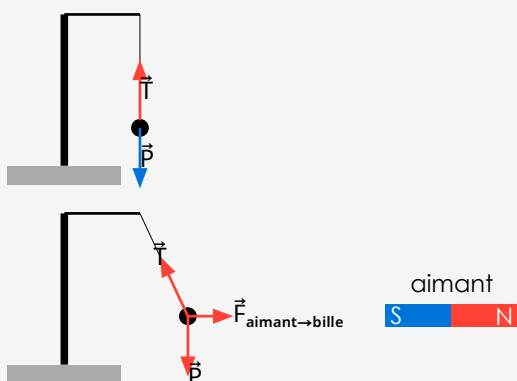
Une bille en acier est suspendue par un fil puis on approche un aimant. Les deux situations sont schématisées ci-dessous.

- 1) Faire la liste des forces qui s'exercent sur la bille dans la première situation.
- 2) Représenter ces forces, approximativement et sans échelle mais de façon cohérente.
- 3) Reprendre les deux questions précédentes dans la deuxième situation

Situation 1: Forces : Le poids $\vec{P}$ (à distance) et la tension du fil $\vec{T}$ (de contact).

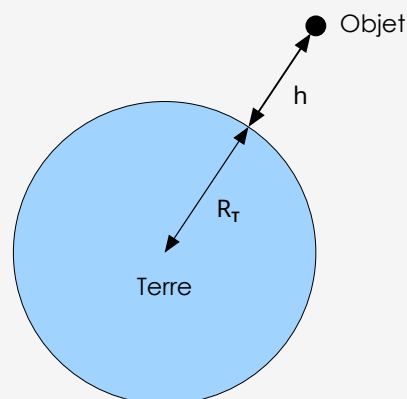
Situation 2:

- 1) Forces : Le poids $\vec{P}$, la tension du fil $\vec{T}$ et la force magnétique $\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{bille}}$ (à distance).



Exercice 3: Interaction gravitationnelle.

Exercice 4: Gravité et altitude



- 1) Rappeler la **définition** du poids P d'un objet ainsi que sa formule de calcul.

Le poids d'un objet est la force de gravitation exercée par un astre (planète, lune...) sur cet objet. Sa formule est $P = m \times g$.

- 2) Donner l'**expression** de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet.

L'expression de la force gravitationnelle est: $F_g = \frac{G \times M_T \times m}{(R_T + h)^2}$.

- 3) En utilisant les réponses aux deux questions précédentes montrer que l'intensité de la pesanteur

$$g = \frac{G \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

Le poids est la force de gravitation, donc $P = F_g$. $m \times g = \frac{G \times M_T \times m}{(R_T + h)^2}$. En simplifiant par m de chaque côté, on obtient:

$$g = \frac{G \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

- 4) Calculer la valeur de g au niveau de la mer, c'est à dire pour $h = 0$. (On prendra les données de l'exercice suivant)

Pour $h = 0$, la formule devient

$$g = \frac{G \times M_T}{R_T^2}$$

. Avec $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$ et $R_T = 6,38 \times 10^3 \text{ km} = 6,38 \times 10^6 \text{ m}$.

$$g = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6,0 \cdot 10^{24}}{(6,38 \cdot 10^6)^2} = 9,83 \text{ N/kg}.$$

- 5) Calculer la valeur de g au sommet de l'Everest pour $h = 8807 \text{ m}$

$$g = \frac{G \times M_T}{(R_T + h)^2} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6,0 \cdot 10^{24}}{(6,38 \cdot 10^6 + 8807)^2} = 9,81 \text{ N/kg}.$$

- 6) Conclure

L'intensité de la pesanteur g diminue lorsque l'altitude h augmente. La variation est cependant très faible.

Pour répondre à la question, il faut comparer le poids du capitaine sur la Terre (P_T) et sur la Lune (P_L). $P_T = m \times g_T$ et $P_L = m \times g_L$. La masse m du capitaine est la même. Il faut donc comparer les intensités de pesanteur g_T et g_L .

$$\text{Calcul de } g_T \text{ (au niveau du sol, } h = 0): g_T = \frac{GM_T}{R_T^2} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6,0 \cdot 10^{24}}{(6,38 \cdot 10^6)^2} \approx 9,83 \text{ N/kg}.$$

$$\text{Calcul de } g_L \text{ (au niveau du sol, } h = 0): g_L = \frac{GM_L}{R_L^2} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 7,3 \cdot 10^{22}}{(1,74 \cdot 10^6)^2} \approx 1,61 \text{ N/kg}.$$

Comparaison: On calcule le rapport $\frac{g_T}{g_L} = 9, \frac{83}{1}, 61 \approx 6,1$.

Conclusion: On a donc $g_T \approx 6 \times g_L$, ce qui implique $P_T \approx 6 \times P_L$. Le poids sur la Lune est bien environ 6 fois plus faible que sur la Terre. Tintin a raison.

Exercice 5: On a marché sur la Lune ! **Problématique:** Tintin a-t-il raison ? (Il dit que le capitaine pèse 6 fois moins sur la Lune) **Données:** $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1}$

	Rayon(km)	Masse(kg)
Terre	$6,38 \times 10^3$	$6,0 \times 10^{24}$
Lune	$1,74 \times 10^3$	$7,3 \times 10^{22}$